

wzór na pochodną funkcji złożonej:

$$[g(f(x))]' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

$$f(x) = \sqrt{x^4 - 1}$$

wzór na pochodną funkcji $\sqrt{x}$.

$$f(x) = \sqrt{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$D_f: x^4 - 1 \geq 0$$

$$(x^2 + 1)(x - 1)(x + 1) \geq 0$$



$$x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

$$f'(x) = \underbrace{\frac{1}{2\sqrt{x^4 - 1}}}_{\text{pochodna funkcji zewnętrznej}} \cdot \underbrace{(4x^3)}_{\text{pochodna funkcji wewnętrznej}} = \frac{4x^3}{2\sqrt{x^4 - 1}} = \frac{x^3}{\sqrt{x^4 - 1}}$$

$$D_{f'}: x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

! mianownik $\neq 0$